史宾格
安全及隐私合规平台

史宾格安全及隐私合规平台

App隐私合规上架护航版检测报告

应用名称	HeroEE
文件类型	安卓
版本信息	3(1.1.6)
TargetSDK Version	34
应用包名	com.heroee.heroapp
是否加固	否
File MD5	9496e617c9ab87435e3730525001af81
证书SHA1	8596b7b450b4b47ea87b1b7c6ab316eec84df16a
证书主体	\/C=1/ST=1/L=1/O=1/OU=1/CN=1
签发机构	\/C=1/ST=1/L=1/O=1/OU=1/CN=1
检测时间	2024-12-26 13:36:03

目录

1 评估依据 1

2 检测结论 2

2.1 工信部信管函〔2020〕164号文测评结果 2

2.2 敏感权限及集成SDK分布说明 2

3 工信部信管函〔2020〕164号文检测详情分析 3

4 敏感权限使用分析 9

4.1 敏感权限使用总览 9

4.2 敏感权限使用分析 9

5 第三方SDK集成分析 15

5.1 第三方SDK统计 15

5.2 SDK集成分析详情 15

使用须知

1. 为了得到准确全面的敏感权限及集成SDK分析结果，请上传未加固的包进行检测
2. 由于检测内容和方法的局限，本报告中的部分评估项检测结果可能存在偏差，必要时请进行人工核验结果
3. 本报告为技术性检测报告，不属于法律分析意见，仅用于帮助您发现被检测APP的隐私合规风险
4. 请勿将本报告用于侵犯任何第三方名誉或商誉、隐私、知识产权和其他合法权益的活动
5. 如涉及本报告的技术问题，请联系电话：010-80407455、邮箱：shibinge@baidu.com，技术人员将会及时处理

1 评估依据

序号	检测依据
1	《中华人民共和国网络安全法》
2	《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）
3	《关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》（工信部信管函〔2020〕164号）

2 检测结论：存在问题

2.1 工信部信管函〔2020〕164号文测评结果（共43项）

如涉及本报告的技术问题，请联系电话：010-80407455、邮箱：shibinge@baidu.com，技术人员将会及时处理

序号	类型	数量
1	存在问题	1
2	未发现问题	35
3	未评估，请采取人工自评	7

2.2 敏感权限及集成SDK分布说明

序号	检测类型	释义	数量	合规建议
1	敏感权限	APP在Manifest文件中声明及代码中调用的敏感权限	18	建议根据《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》有关常见类型App收集必要个人信息的规定及《网络安全标准实践指南 移动互联网应用程序（App）系统权限申请使用指南》，并结合App业务功能实践，合理申请使用敏感权限。
2	过度申请权限	在Manifest文件中声明了但未在代码中调用的敏感权限	0	暂未发现问题，请结合人工自查
3	冗余权限	在代码中调用了但未在Manifest文件中声明的敏感权限	6	建议将冗余权限调用的代码删除
4	集成SDK	APP中嵌入的第三方代码、插件	26	建议APP运营者对第三方SDK进行安全评估和风险等级评估，包括对代码进行审计和对漏洞进行检测，进而评估该SDK来源的可靠性、代码的安全质量以及对应的潜在安全风险
5	冗余权限SDK	SDK代码中调用了冗余权限	0	暂未发现问题，请结合人工自查

3 工信部信管函〔2020〕164号文检测详情分析

3.1 APP、SDK违规处理用户个人信息方面

3.1.1 违规收集个人信息。重点整治APP、SDK未告知用户收集个人信息的目的、方式、范围且未经用户同意，私自收集用户个人信息的行为。

场景1：APP未见向用户明示个人信息收集使用的目的、方式和范围，未经用户同意，存在收集IMEI、设备MAC地址和软件安装列表、通讯录和短信等信息的行为。

检测结果: 未发现问题

场景2：APP以隐私政策弹窗的形式向用户明示收集使用规则，未经用户同意，存在收集设备MAC地址、IMEI等信息的行为。

检测结果: 存在问题

改进建议: （1）在APP首次运行或用户注册时以弹窗、突出链接等明显方式主动提示用户阅读隐私政策；
（2）在用户点击同意隐私政策之前，不应提前收集IMEI、设备MAC地址和软件安装列表等信息，以及不应提前向用户申请手机、通讯、短信等敏感权限。

风险信息: APP以隐私政策弹窗的形式向用户明示收集使用规则，未经用户同意，存在收集个人信息（读取AndroidID）的行为。

举证信息: 2024-12-26
13:25:46.862 [测试动作] 启动史宾格隐私合规检测
13:25:50.177 读取AndroidID
13:27:40.736 弹出隐私政策

场景3：APP以隐私政策弹窗的形式向用户明示收集使用规则，但未见清晰明示APP收集软件列表、设备MAC地址等的目的方式范围，用户同意隐私政策后，存在收集软件列表、设备MAC地址的行为。

检测结果: 未发现问题

场景4：APP未见向用户明示SDK收集使用个人信息的目的、方式和范围，未经用户同意，SDK存在收集IMEI、设备MAC地址和软件安装列表、通讯录和短信等信息的行为。

检测结果: 未发现问题

场景5：APP向用户明示SDK的收集使用规则，未经用户同意，SDK存在收集IMEI、设备MAC地址和软件安装列表、通讯录和短信等信息的行为。

检测结果: 未发现问题

场景6：APP向用户明示SDK的收集使用规则，但未见清晰明示SDK收集设备MAC地址、软件安装列表等的目的方式范围，用户同意隐私政策后，SDK存在收集设备MAC地址、软件安装列表的行为。

检测结果: 未发现问题

场景7：APP在征求用户同意环节，未提供明确的同意或拒绝按钮，或者使用“好的”“我知道了”等词语。

检测结果: 未发现问题

场景8：APP在征求用户同意环节，设置为默认勾选。

检测结果: 未发现问题

3.1.2 超范围收集个人信息。重点整治APP、SDK非服务所必需或无合理应用场景，特别是在静默状态下或在后台运行时，超范围收集个人信息的行为。

场景1：APP存在收集IMEI、IMSI、设备MAC地址、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息的行为，非服务所必需且无合理应用场景。

检测结果: 未发现问题

场景2：APP在运行时，未见向用户告知且未经用户同意，存在以特定频率（如每30s）读取收集IMEI、IMSI、设备MAC地址、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息，非服务所必需且无合理应用场景，超出实现产品或服务的业务功能所必需的最低频率。

检测结果: 未发现问题

场景3：APP未见向用户明示SDK的收集使用规则，未经用户同意，SDK存在收集IMEI、IMSI、设备MAC地址、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等信息的行为，非服务所必需且无合理应用场景，超出与收集个人信息时所声称的目的具有直接或合理关联的范围。

检测结果: 未发现问题

场景4：APP在运行时，未见向用户告知且未经用户同意，存在每2秒读取一次IMEI、位置信息等，非服务所必需且无合理应用场景，超出实现产品或服务的业务功能所必需的最低频率。

检测结果: 未发现问题

场景5：APP未见向用户告知且未经用户同意，在后台行为时，存在收集 IMSI、设备序列号等信息的行为，非服务所必需且无合理应用场景，超出与收集个人信息时所声称的目的具有直接或合理关联的范围。

检测结果: 未发现问题

场景6：APP未见向用户告知且未经用户同意，在静默状态下或在后台运行时，存在按照一定频次收集位置信息、IMEI、通讯录、短信、图片等信息的行为，非服务所必需且无合理应用场景，超出与收集个人信息时所声称的目的具有直接或合理关联的范围。

检测结果: 未发现问题

场景7：APP未向用户明示SDK的收集使用规则，未经用户同意，SDK在静默状态下或在后台运行时，存在收集通讯录、短信、通话记录、相机等信息的行为，非服务所必需且无合理应用场景，超出与收集个人信息时所声称的目的具有直接或合理关联的范围。

检测结果: 未发现问题

场景8：APP未向用户明示SDK的收集使用规则，未经用户同意，SDK在静默状态下或在后台运行时，存在按照一定频次收集位置信息、IMEI、通讯录、短信、图片等信息的行为，非服务所必需且无合理应用场景，超出与收集个人信息时所声称的目的具有直接或合理关联的范围。

检测结果: 未发现问题

场景9：APP首次运行，用户同意隐私政策后，SDK存在收集IMEI、IMSI、设备MAC地址、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等行为，非服务所必须且无合理应用场景，超出与收集个人信息时所声称的目的具有直接或合理关联的范围。

检测结果：✓ 未发现问题

场景10：APP在运行时，未见向用户告知且未经用户同意，在每次进入特定功能页面时，至少收集1次位置信息、IMEI、通讯录、短信、图片等信息的行为，非服务所必须且无合理应用场景，超出实现产品或服务的业务功能所必须的最低频次。

检测结果：✓ 未发现问题

场景11：APP在运行时，未见向用户告知且未经用户同意，在每次点击特定视图控件，至少收集1次位置信息、IMEI、通讯录、短信、图片等信息的行为，非服务所必须且无合理应用场景，超出实现产品或服务的业务功能所必须的最低频次。

检测结果：✓ 未发现问题

3.1.3 违规使用个人信息。重点整治APP、SDK未向用户告知且未经用户同意，私自使用个人信息，将用户个人信息用于其提供服务之外的目的，特别是私自向其他应用或服务器发送、共享用户个人信息的行为。

场景1：APP未向用户明示个人信息处理的目的、方式和范围，将IMEI、IMSI、设备MAC地址、软件安装列表、位置、联系人、通话记录、日历、短信、本机电话号码、图片、音视频等个人信息发送给第三方SDK等产品或服务。

检测结果：✓ 未发现问题

场景2：APP未见向用户明示分享的第三方名称、目的及个人信息类型，用户同意隐私政策后，存在将IMEI/设备MAC地址/软件安装列表等个人信息发送给第三方SDK。

检测结果：✓ 未发现问题

场景3：APP未向用户告知且未经用户同意，将设备识别信息、商品浏览记录、搜索使用习惯、软件安装列表等个人信息传输至APP服务器后，向第三方产品或服务提供其收集的个人信息。

检测结果：! 未评估，请结合人工自评

改进建议：如个人信息传输至服务器后，APP运营者向第三方提供其收集的个人信息，需事先征得用户同意，经匿名化处理的除外。

自查方式：第一步：确认个人信息传输到服务器后是否存在与第三方共享的行为；
第二步：如存在后台数据共享的行为，查验隐私政策查看其中是否说明与第三方共享的情况，并征得用户同意，如存在后台数据共享行为却未告知用户并征得其同意，则可判定此项不符合规定。

3.1.4 强制用户使用定向推送功能。重点整治APP、SDK未以显著方式标示且未经用户同意，将收集到的用户搜索、浏览记录、使用习惯等个人信息，用于定向推送或广告精准营销，且未提供关闭该功能选项的行为。

场景1：APP的页面或功能存在定向推送功能，但隐私政策未见向用户告知，将收集的用户个人信息用于定向推送、精准营销。

检测结果：✓ 未发现问题

场景2：若APP定向推送功能使用了第三方的个人信息来源，但隐私政策未见向用户告知。

检测结果：! 未评估，请结合人工自评

改进建议：若APP定向推送功能使用了第三方的个人信息来源，应以隐私政策弹窗等形式向用户明示业务功能使用第三方的个人信息进行定向推送，并向用户明示第三方的个人信息来源。

自查方式：第一步：确认APP定向推送功能是否会使用第三方的个人信息来源；
第二步：如会使用，查看APP隐私政策是否说明相关情况及第三方的个人信息来源，如未说明，则判定此项存在问题，无须进行第三步判断。
第三步：查看APP是否以隐私政策弹窗等形式向用户明示相关情况，如没有明示告知，则判定此项存在问题。

场景3：APP隐私政策存在“根据您的偏好进行个性化推荐”等内容，明示存在定向推送功能，但页面中未见显著区分个性化推送服务，如标明“个性化展示”或“定推”等字样。

检测结果：未评估，请结合人工自评

改进建议：目前发现产品中存在“发现”、“推荐”等功能/模块/频道，极可能被认定为提供个性化推荐功能。建议针对上述功能/模块/频道/话术进行排查，确认推荐逻辑/策略是否确为基于用户个人信息、画像进行个性化推荐。如确认存在个性化推荐，则需按照“显著标示、用户同意、有关闭功能“的要求制定整改方案；如不存在个性化推荐，建议调整产品上可能会被理解为有个推功能的文案，避免被误伤。

自查方式：第一步：查看APP隐私政策是否存在“根据您的偏好进行个性化推荐XX”等类似内容；
第二步：如存在，查看APP的功能界面中是否显著区分个性化推送服务，如标明“个性化展示”或“定推”等字样，如未标明，则判定此项存在问题。

场景4：APP以隐私政策弹窗等形式明示存在定向推送功能，未提供退出或关闭个性化展示模式的选项，如拒绝接受定向推送信息，或停止、退出、关闭相应功能的机制。

检测结果：未评估，请结合人工自评

改进建议：对于产品存在“将收集到的用户搜索、浏览记录、使用习惯等个人信息，用于定向推送或广告精准营销”的行为，应对个性化推荐功能显著标示，并经用户同意，同时在设置界面提供关闭个性化展示的选项。

自查方式：第一步：查看隐私政策是否说明存在定向推送功能；
第二步：如存在，查看APP设置界面是否提供了个性化展示的开关；如未提供，则判定此项存在问题。

3.2 设置障碍、频繁骚扰用户方面

3.2.1 APP强制、频繁、过度索取权限。重点整治APP安装、运行和使用相关功能时，非服务所必需或无合理应用场景下，用户拒绝相关授权申请后，应用自动退出或关闭的行为。重点整治短时长、高频次，在用户明确拒绝权限申请后，频繁弹窗、反复申请与当前服务场景无关权限的行为。重点整治未及时明确告知用户索取权限的目的和用途，提前申请超出其业务功能等权限的行为。

场景1：APP首次启动时，向用户索取电话、通讯录、定位、短信、录音、相机、存储、日历等权限，用户拒绝授权后，应用退出或关闭（应用陷入弹窗循环，无法正常使用）。

检测结果：未发现问题

场景2：APP运行时，未向用户告知申请权限的目的，向用户索取当前服务场景未使用到的通讯录、定位、短信、录音、相机、日历等权限，且用户拒绝授权后，应用退出或关闭相关功能，无法正常使用。

检测结果：未发现问题

场景3：用户注册登录时，APP向用户索取电话、通讯录、定位、短信、录音、相机、存储、日历等权限，用户拒绝授权后，APP无法正常注册或登录。

检测结果：未发现问题

场景4：APP运行时，向用户索取当前服务场景未使用到的电话、通讯录、定位、短信、录音、相机、存储、日历等权限，且用户拒绝授权后，应用退出或关闭（应用陷入弹窗循环，无法正常使用）。

检测结果：未发现问题

场景5：APP运行时，在用户明确拒绝通讯录、定位、短信、录音、相机、日历等权限申请后，仍向用户频繁弹窗申请与当前服务场景无关的权限，影响用户正常使用。

检测结果：未发现问题

场景6： APP在用户明确拒绝通讯录、定位、短信、录音、相机等权限申请后，重新运行时，仍向用户弹窗申请开启与当前服务场景无关的权限，影响用户正常使用。

检测结果：未发现问题

场景7：APP首次打开或运行中，未见使用权限对应的相关功能或服务时，提前向用户弹窗申请开启通讯录、定位、短信、录音、相机、日历等权限。

检测结果: 未发现问题

场景8：APP未见提供相关业务功能或服务，申请通讯录、定位、短信、录音、相机、日历等权限。

检测结果: 未发现问题

3.2.2 APP频繁自启动和关联启动。重点整治APP未向用户告知且未经用户同意，或无合理的使用场景，频繁自启动或关联启动第三方APP的行为。

场景1：APP未向用户明示未经用户同意，且无合理的使用场景，存在频繁自启动或关联启动的行为。

检测结果: 未发现问题

场景2：APP虽然有向用户明示并经用户同意环节，但频繁自启动或关联启动发生在用户同意前。

检测结果: 未发现问题

场景3：APP非服务所必需或无合理应用场景，超范围频繁自启动或关联启动第三方APP。

检测结果: 未发现问题

3.3 欺骗误导用户方面

3.3.1 欺骗误导用户下载APP。通过“偷梁换柱”“移花接木”等方式欺骗误导用户下载APP，特别是具有分发功能的移动应用程序欺骗误导用户下载非用户所自愿下载APP的行为。

场景1：APP 广告页面、开屏广告、主屏等功能页面，无显著APP下载提示，点击即自动下载非用户所自愿下载APP。
场景2：APP 广告页面、开屏广告、主屏等功能页面，以“是否立即开始游戏”方式欺骗误导用户自动下载非用户所自愿下载APP。
场景3：APP 广告页面、开屏广告、主屏等功能页面，以“领取红包”方式欺骗误导用户自动下载非用户所自愿下载APP。
场景4：APP 广告页面、开屏广告、主屏等功能页面，点击“下载按钮“以外区域，自动下载非用户所自愿下载APP。

检测结果: 未发现问题

场景5：暂停下载非用户所自愿下载APP，关闭并重新运行本APP后，自动恢复下载被暂停的非用户所自愿下载的APP。
场景6：APP 广告页面、开屏广告、主屏等功能页面，通过设置关闭障碍等方式欺骗误导强迫下载非用户所自愿下载APP。
场景7：APP 广告页面、开屏广告、主屏等功能页面，下载的APP与向用户所作的宣传或者承诺不符。

检测结果: 未评估，请结合人工自评

改进建议: （1）如APP广告页面、开屏广告、主屏等功能页面分发APP，在用户非主动点击触发下载APP时应当提供暂停或取消下载按钮。
（2）APP不应设置误导按钮，如将页面上的关闭按钮设置为开始下载的按钮。
（3）APP应保证功能页面宣传的APP与用户实际下载的APP保持一致。

自查方式: 第一步：查看APP是否存在如下行为：
1）暂停或取消非主动点击触发下载的APP，关闭并重新运行本APP后，被用户暂停或取消下载的APP自动恢复下载；
2） APP广告页面、开屏广告、主屏等功能页面，模拟用户点击页面上的关闭按钮，开始自动下载APP；
3） APP广告页面、开屏广告、主屏等功能页面宣传的APP是A，而模拟用户下载获得APP是B。
第二步：如APP存在如上任一种行为，可判定此项存在问题。

场景8: APP 信息窗口通过用户“摇一摇”等交互动作触发页面或第三方应用跳转的，未清晰明示用户需要执行的触发动作及交互预期，或通过设置高灵敏度降低交互动作判定阈值，造成误导、强迫式跳转。

检测结果: 未发现问题

3.3.2 欺骗误导用户提供个人信息。

场景1：非服务所必需或无合理场景，通过积分、奖励、优惠等方式欺骗误导用户提供身份证号码以及个人生物特征信息的行为。

检测结果: 未发现问题

3.4 应用分发平台责任落实不到位方面

3.4.1 应用分发平台上的APP信息明示不到位。重点整治应用分发平台上未明示APP运行所需权限列表及用途，未明示APP收集、使用用户个人信息的内容、目的、方式和范围等行为。

场景1：应用分发平台下载页面所明示的APP的名称与下载安装后的APP名称不一致。场景2：应用分发平台未明示所分发APP的真实完整有效的开发者或运营者信息。场景3：应用分发平台明示的APP开发者或运营者信息与APP的隐私政策或用户协议等自声明中的开发者或运营者信息不一致。场景4：应用分发平台下载页面未显著明示所分发APP的开发者或运营者信息，隐藏在二级链接。场景5：应用分发平台未明示所分发APP的版本信息。场景6：应用分发平台下载页面未显著明示所分发APP的版本信息，隐藏在二级链接。场景7：应用分发平台下载页面未明示所分发APP的安装及运行所需权限列表及用途。场景8：应用分发平台下载页面未明示所分发APP的收集使用个人信息的内容、目的、方式和范围。

检测结果: 未评估，请结合人工自评

改进建议: （1）应用分发平台下载页面所明示的APP名称与下载安装后的APP名称应保持一致；且明示真实完整有效的开发者或运营者信息；保持APP开发者或运营者信息与APP的隐私政策或用户协议等自声明中的开发者或运营者信息一致。
（2）应用分发平台下载页面应显著明示所分发APP的开发者或运营者信息和所分发APP的版本信息，不应隐藏在二级链接中，且明示所分发APP的安装及运行所需权限列表及用途和明示所分发APP的收集使用个人信息的内容、目的、方式和范围。

自查方式: 第一步：查看APP是否存在如下行为：
1）应用分发平台下载页面所明示的APP名称与下载安装后的APP名称不一致；且未明示真实完整有效的开发者或运营者信息；APP开发者或运营者信息与APP的隐私政策或用户协议等自声明中的开发者或运营者信息不一致；
2）应用分发平台下载页面未明示所分发APP的开发者或运营者信息、版本信息，权限列表及用途和收集使用个人信息的内容、目的、方式和范围；
3）应用分发平台下载页面所分发APP的开发者或运营者信息和所分发APP的版本信息，隐藏在二级链接中。
第二步：如APP存在如上任一种行为，可判定此项存在问题。

3.4.2 应用分发平台管理责任落实不到位。重点整治APP上架审核不严格、违法违规软件处理不及时和APP提供者、运营者、开发者身份信息不真实、联系方式虚假失效等问题。

场景1：所分发App的开发者身份信息不真实或不准确。场景2：所分发App的开发者联系方式失效。场景3：所分发APP上架审核不严格、违法违规软件处理不及时。

检测结果: 未评估，请结合人工自评

改进建议: （1）APP上架审核严格。
（2）违法违规软件处理及时。
（3）APP提供者、运营者、开发者身份信息确保真实、联系方式无虚假失效等。

自查方式: 第一步：查看APP是否存在如下行为：
1） APP上架审核不严格；
2） 违法违规软件处理不及时；
3） APP提供者、运营者、开发者身份信息不真实、联系方式虚假失效等问题。
第二步：如APP存在如上任一种行为，可判定此项存在问题。

4 敏感权限使用分析

4.1 敏感权限使用总览

4.1.1 申请权限 （12项）

序号	申请权限	敏感级别及类型	序号	申请权限	敏感级别及类型
1	后台访问地理位置	高敏	2	获取粗略位置	高敏
3	获取精确位置	高敏	4	摄像头	高敏
5	读取外置存储卡	高敏	6	读取手机状态和身份	高敏
7	录音	高敏	8	写入外部存储卡	高敏
9	查看WLAN连接	中敏	10	开机启动	中敏
11	使用蓝牙	低敏	12	访问蓝牙设置	低敏

4.1.2 使用权限（18项）

序号	使用权限	敏感级别及类型	序号	使用权限	敏感级别及类型
1	后台访问地理位置	高敏	2	获取粗略位置	高敏
3	获取精确位置	高敏	4	访问媒体文件中的地理位置	高敏 冗余权限
5	拨打电话	高敏 冗余权限	6	摄像头	高敏
7	查找设备上的帐号	高敏 仅SDK 冗余权限	8	读取联系人	高敏 仅SDK 冗余权限
9	读取外置存储卡	高敏	10	读取手机状态和身份	高敏 仅SDK
11	录音	高敏	12	写入外部存储卡	高敏
13	查看WLAN连接	中敏	14	开机启动	中敏
15	使用蓝牙	低敏	16	访问蓝牙设置	低敏
17	检索正在运行的应用	低敏 冗余权限	18	应用使用数据统计	低敏 仅SDK 冗余权限

4.2 敏感权限使用分析（18项）

后台访问地理位置(ACCESS_BACKGROUND_LOCATION) 高敏 已申请 已使用

1. 实际采集的个人信息： 精确位置信息

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

序号	嵌入SDK使用
1	极光推送SDK (12)

4. 未知： 23

获取粗略位置(ACCESS_COARSE_LOCATION) 高敏 已申请 已使用

1. 实际采集的个人信息： 粗略位置信息

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

序号	嵌入SDK使用
1	极光推送SDK (13)

4. 未知： 23

获取精确位置(ACCESS_FINE_LOCATION) 高敏 已申请 已使用

1. 实际采集的个人信息： 精确位置信息

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

序号	嵌入SDK使用
1	极光推送SDK (12)

4. 未知： 23

访问媒体文件中的地理位置(ACCESS_MEDIA_LOCATION) 高敏 已使用

1. 实际采集的个人信息： 照片中的位置信息

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

   无

4. 未知： 1

拨打电话(CALL_PHONE) 高敏 已使用

1. 实际采集的个人信息： 无

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

   无

4. 未知： 1

摄像头(CAMERA)

高敏 已申请 已使用

1. 实际采集的个人信息： 摄像头信息

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

序号	嵌入SDK使用
1	华为统一扫码SDK (5)

4. 未知： 25

查找设备上的帐号(GET_ACCOUNTS)

高敏 已使用

1. 实际采集的个人信息： 无

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

序号	嵌入SDK使用
1	极光推送SDK (1)

4. 未知： 0

读取联系人(READ_CONTACTS)

高敏 已使用

1. 实际采集的个人信息： 通讯录信息

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

序号	嵌入SDK使用
1	Glide (2)

4. 未知： 0

读取外置存储卡(READ_EXTERNAL_STORAGE)

高敏 已申请 已使用

1. 实际采集的个人信息： 无

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

序号	嵌入SDK使用
1	华为统一扫码SDK (4)
2	极光推送SDK (1)
3	魅族推送SDK (1)

4. 未知： 23

读取手机状态和身份(READ_PHONE_STATE) 高敏 已申请 已使用

1. 实际采集的个人信息： IMEI IMSI

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

序号	嵌入SDK使用
1	华为HMS network-framework (1)
2	华为统一扫码SDK (2)
3	极光推送SDK (3)

4. 未知： 0

录音(RECORD_AUDIO) 高敏 已申请 已使用

1. 实际采集的个人信息： 录音信息

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

   无

4. 未知： 1

写入外部存储卡(WRITE_EXTERNAL_STORAGE) 高敏 已申请 已使用

1. 实际采集的个人信息： 无

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

序号	嵌入SDK使用
1	华为统一扫码SDK (4)
2	极光推送SDK (1)
3	魅族推送SDK (1)

4. 未知： 23

查看WLAN连接(ACCESS_WIFI_STATE)

中敏 已申请 已使用

1. 实际采集的个人信息： DHCP信息 WIFI扫描结果 已配置WIFI信息

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

序号	嵌入SDK使用
1	华为HMS network-framework (2)
2	极光推送SDK (9)
3	小米推送 (1)

4. 未知： 2

开机启动(RECEIVE_BOOT_COMPLETED)

中敏 已申请 已使用

1. 实际采集的个人信息： 无

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

   无

4. 未知： 1

使用蓝牙(BLUETOOTH)

低敏 已申请 已使用

1. 实际采集的个人信息： 蓝牙信息

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

   无

4. 未知： 67

访问蓝牙设置(BLUETOOTH_ADMIN)

低敏 已申请 已使用

1. 实际采集的个人信息： 无

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

   无

4. 未知： 7

检索正在运行的应用(GET_TASKS)

低敏 已使用

1. 实际采集的个人信息： 无

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

序号	嵌入SDK使用
1	华为HMS network-framework (1)
2	vivo推送 (2)

4. 未知： 3

应用使用数据统计(PACKAGE_USAGE_STATS)

低敏 已使用

1. 实际采集的个人信息： 无

2. 自身APP使用： 0

3. 嵌入SDK使用：

序号	嵌入SDK使用
1	极光推送SDK (2)

4. 未知： 0

5 第三方SDK集成分析

5.1 第三方SDK统计 第三方SDK集成共26个，涉及类别共8个

序号	类别	SDK数量	SDK详情
1	广告类	1	GoogleMobileAds
2	基础功能类	8	ShortcutBadger Yalantis EventBus Okhttp3 ZxingAndroidEmbedded MobileVision ApacheHttp 华为HMS network-framework
3	推送类	6	荣耀推送 vivo推送 魅族推送SDK 极光推送SDK 小米推送 OPPO消息推送SDK
4	地图类	1	GoogleLocation
5	第三方登录类	2	GoogleAccountLogin FirebaseAuthentication
6	框架类	5	MLKitCommonSDK 华为机器学习服务-文字图像超分辨率 华为DynamicAbility SDK 华为统一扫码SDK Glide
7	统计类	2	FirebaseAnalytics HuaweiHiAnalytics
8	其他	1	FirebaseCloudMessaging

5.2 SDK集成分析详情（共26个）

GoogleMobileAds 广告类 https://developers.google.com/admob/android/sdk Google LLC 境外 隐私政策

SDK描述：DoubleClick was a brand of Google which develops and provides Internet ad serving services. Its clients include agencies, marketers and publishers who serve businesses like Microsoft, General Motors, Coca-Cola, Motorola, Palm, Apple, Visa, Nike, and Carlsberg among others.

荣耀推送 推送类 https://developer.hihonor.com/cn/promoteService/ 荣耀终端有限公司 深圳市 隐私政策

SDK描述：荣耀推送服务（HONOR Push）是荣耀公司向开发者提供的消息推送服务，通过服务端与客户端建立一条稳定、可靠的长连接通道，向荣耀手机系统上的APP应用客户端实时推送消息的服务。无论应用进程是否存在，均可正常收到消息。

vivo推送 推送类 https://push.vivo.com.cn 维沃移动通信有限公司 广州市 隐私政策

SDK描述：vivo推送（即Vpush）是vivo公司向开发者提供的消息推送服务，通过在云端与客户端之间建立一条稳定、可靠的长连接，为开发者提供向客户端应用实时推送消息的服务，支持百亿级的通知/消息推送，秒级触达移动用户。

静态代码分析

权限信息获取（1）	个人信息获取（0）
检索正在运行的应用 (2) 低敏 冗余权限	暂无数据

动态行为分析

权限使用行为（0）	敏感行为（0）	文件操作（0条）	联网行为（0条）
暂无数据	暂无数据	暂无数据	暂无数据

魅族推送SDK 推送类 https://open.flyme.cn 珠海市魅族通讯设备有限公司 珠海市 隐私政策

SDK描述：集成推送服务通过对各厂商的推送接口进行统一封装，加上自有的长连接服务，实现一次集成，全安卓推送消息。

静态代码分析

权限信息获取（2）	个人信息获取（0）
读取外置存储卡 (1) 高敏 写入外部存储卡 (1) 高敏	暂无数据

动态行为分析

权限使用行为（0）	敏感行为（0）	文件操作（0条）	联网行为（3条）
暂无数据	暂无数据	暂无数据	...meizu.com （共3条）

极光推送SDK 推送类 https://docs.jiguang.cn 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 深圳市 隐私政策

SDK描述：JPush 是经过考验的大规模 App 推送平台，每天推送消息量级为数百亿条。 开发者集成 SDK 后，可以通过调用 API 推送消息。

静态代码分析

权限信息获取（9）	个人信息获取（7）
查看WLAN连接 (9) 中敏 获取粗略位置 (13) 高敏 获取精确位置 (12) 高敏 查找设备上的帐号 (1) 高敏 仅SDK 冗余权限 读取外置存储卡 (1) 高敏 读取手机状态和身份 (3) 高敏 仅SDK 写入外部存储卡 (1) 高敏 应用使用数据统计 (2) 低敏 仅SDK 冗余权限 后台访问地理位置 (12) 高敏	精确位置信息 (10) 粗略位置信息 (5) WIFI扫描结果 (2) 已配置WIFI信息 (1) DHCP信息 (1) IMEI (1) IMSI (1)

动态行为分析

权限使用行为（0）	敏感行为（0）	文件操作（0条）	联网行为（0条）
暂无数据	暂无数据	暂无数据	暂无数据

小米推送 推送类 https://dev.mi.com/console/appservice/push.html 北京小米移动软件有限公司 北京市 隐私政策

SDK描述：小米推送（MiPush）是小米公司向开发者提供的消息推送服务，通过在云端与客户端之间建立一条稳定、可靠的长连接，为开发者提供向客户端应用实时推送消息的服务，有效地帮助开发者触达用户，提升APP活跃度。

静态代码分析

权限信息获取（1）	个人信息获取（0）
查看WLAN连接（1） 中敏	暂无数据

动态行为分析

权限使用行为（0）	敏感行为（0）	文件操作（0条）	联网行为（4条）
暂无数据	暂无数据	暂无数据	...162.35 （共1条） ...xmlpull.org （共1条） ...xiaomi.com （共1条） ...xiaomi.net （共1条）

OPPO消息推送SDK 推送类 https://open.oppomobile.com/new/developmentDo OPPO广东移动通信有限公司 东莞市 隐私政策

SDK描述：提供给到外部业务的进行集成的SDK，业务通过该SDK实现离线消息的推送能力。

FirebaseAnalytics 统计类 https://firebase.google.com/docs/analytics/androi 境外

SDK描述：Firebase Analytics is a free app measurement solution that provides insight on app usage and user engagement.It integrates across Firebase features and provides unlimited reporting for up to 500 distinct events that you can define using the Firebase SDK.Firebase Analytics reports help understand clearly how your users behave, which enables you to make informed decisions regarding app marketing and performance optimizations.Unlimited Reporting – Firebase Analytics provides unlimited reporting on up to 500 distinct events.Audience Segmentation – Custom audiences can be defined in the Firebase console based on device data, custom events, or user properties. These audiences can be used with other Firebase features when targeting new features or notifications.

HuaweiHiAnalytics 统计类

SDK描述：无

GoogleLocation 地图类 https://developers.google.com/android/reference/ 境外

SDK描述：Use the Google Play services location APIs in your app to get the current location, get periodic location updates, and look up addresses. Places – detailed information about 100 million places across a wide range of categories, from the same database as Google Maps and Google+.

GoogleAccountLogin 第三方登录类 https://developers.google.com/android/guides/htt Google LLC 境外

SDK描述：When you want your Android app to access Google APIs using the user's Google account over HTTP, the GoogleAuthUtil class and related APIs provide your users a secure and consistent experience for picking an account and retrieving an OAuth 2.0 token for your app.You can then use that token in your HTTP-based communications with Google API services that are not included in the Google Play services library, such as the Blogger or Translate APIs.Google Account Login can also be used for integrating Smart Lock for Passwords into your Android app, you can automatically sign users in to your app using the credentials they have saved. Users can save both username-password credentials and federated identity provider credentials.

静态代码分析

权限信息获取（0）	个人信息获取（0）
暂无数据	暂无数据

动态行为分析

权限使用行为（0）	敏感行为（0）	文件操作（0条）	联网行为（1条）
暂无数据	暂无数据	暂无数据	...googleapis.com （共1条）

FirebaseAuthentication 第三方登录类 https://firebase.google.com/docs/auth/android/ma

SDK描述: Firebase Authentication provides backend services, easy-to-use SDKs, and ready-made UI libraries to authenticate users to your app. It supports authentication using passwords, popular federated identity providers like Google, Facebook and Twitter, and more.Firebase Authentication integrates tightly with other Firebase services, and it leverages industry standards like OAuth 2.0 and OpenID Connect, so it can be easily integrated with your custom backend.

ShortcutBadger 基础功能类 https://github.com/leolin310148/ShortcutBadger 个人开发者 境外

SDK描述: The ShortcutBadger makes your Android App show the count of unread messages as a badge on your App shortcut.Add SamsungBadger back for more Samsung devices support.

Yalantis 基础功能类 https://yalantis.com/blog/introducing-ucrop-our-c yalantis公司 境外

SDK描述: We develop lots of different Android apps at Yalantis, and our experience shows that almost every application we deal with needs image cropping functionality. Image cropping can be used for various purposes, from ordinary adjustment of user profile images to more complex features that involve aspect ratio cropping and flexible image transformations.

EventBus 基础功能类 https://github.com/greenrobot/EventBus greenrobot Common 境外

SDK描述: Android optimized event bus that simplifies communication between Activities, Fragments, Threads, Services, etc. Less code, better quality.

Okhttp3 基础功能类 https://github.com/square/okhttp Square公司 旧金山（美国） 境外

SDK描述: An HTTP+SPDY client for Android and Java applications.

ZxingAndroidEmbedded 基础功能类 https://github.com/journeyapps/zxing-android-em JourneyApps公司 科罗拉多州（美国） 境外

SDK描述: Barcode scanning library for Android, using Zxing for decoding.The project is loosely based on the ZXing Android Barcode Scanner application, but is not affiliated with the official Zxing project.- Can be used via Intents (little code required)- Can be embedded in an Activity, for advanced customization of UI and logic- Scanning can be performed in landscape or portrait mode- Camera is managed in a background thread, for fast startup timeFrom version 3 this is a single library, supporting Gingerbread and later versions of Android (API level 9+). If you need support for earlier Android versions, use version 2.

MobileVision 基础功能类 https://developers.google.com/android/reference/

SDK描述: The Mobile Vision API provides a framework for finding objects in photos and video. The framework includes, which locate and sdk_describe visual objects in images or video frames, and an event driven API that tracks the position of those objects in video.Currently, the Mobile Vision API includesanddetectors, which can be applied separately or together.These are issues that apply to all of the APIs (Faces and Barcodes).

ApacheHttp 基础功能类 https://hc.apache.org/

SDK描述: The Apache HttpComponents™ project is responsible for creating and maintaining a toolset of low level Java components focused on HTTP and associated protocols.

华为HMS network-framework 基础功能类

SDK描述：无

静态代码分析

权限信息获取（3）	个人信息获取（1）
查看WLAN连接 (2) 中敏 读取手机状态和身份 (1) 高敏 仅SDK 检索正在运行的应用 (1) 低敏 冗余权限	DHCP信息 (1)

动态行为分析

权限使用行为（0）	敏感行为（0）	文件操作（0条）	联网行为（0条）
暂无数据	暂无数据	暂无数据	暂无数据

MLKitCommonSDK 框架类 华为软件技术有限公司 南京市

SDK描述：无

华为机器学习服务-文字图像超分辨率 框架类 https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/h 华为软件技术有限公司 南京市 隐私政策

SDK描述：图片文字超分sdk

华为DynamicAbility SDK 框架类 https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/A 华为软件技术有限公司 南京市 隐私政策

SDK描述：Dynamic Ability是AppGallery Connect（简称AGC）基于Android App Bundle技术实现的动态加载特性的一套解决方案，第三方应用通过集成Dynamic Ability SDK，可以在需要时动态从华为应用市场下载应用的某个特性或语言包，从而减少不必要的网络流量与终端设备存储空间消耗。

华为统一扫码SDK 框架类 https://developer.huawei.com/consumer/en/hms/h 华为软件技术有限公司 深圳市 隐私政策

SDK描述：统一扫码服务（Scan Kit）提供便捷的条形码和二维码扫描、解析、生成能力，帮助您快速构建应用内的扫码功能。

静态代码分析

权限信息获取（4）	个人信息获取（2）
摄像头 (5) 高敏 读取外置存储卡 (4) 高敏 读取手机状态和身份 (2) 高敏 仅SDK 写入外部存储卡 (4) 高敏	摄像头信息 (1) IMEI (1)

动态行为分析

权限使用行为（1）	敏感行为（0）	文件操作（0条）	联网行为（0条）
读取设备序列号 (1)	暂无数据	暂无数据	暂无数据

Glide 框架类 https://github.com/bumptech/glide 个人开发者 境外

SDK描述: Glide is a fast and efficient open source media management and image loading framework for Android that wraps media decoding, memory and disk caching, and resource pooling into a simple and easy to use interface.Glide supports fetching, decoding, and displaying video stills, images, and animated GIFs. Glide includes a flexible API that allows developers to plug in to almost any network stack. By default Glide uses a custom HttpUrlConnection based stack, but also includes utility libraries plug in to Google's Volley project or Square's OkHttp library instead.Glide's primary focus is on making scrolling any kind of a list of images as smooth and fast as possible, but Glide is also effective for almost any case where you need to fetch, resize, and display a remote image.

静态代码分析

权限信息获取（1）	个人信息获取（1）
读取联系人 (2) 高敏 仅SDK 冗余权限	通讯录信息 (1)

动态行为分析

权限使用行为（0）	敏感行为（0）	文件操作（0条）	联网行为（0条）
暂无数据	暂无数据	暂无数据	暂无数据

FirebaseCloudMessaging 其他 https://firebase.google.com/docs/cloud-messagin Google LLC 境外

SDK描述: Firebase Cloud Messaging (FCM) is a cross-platform messaging solution that lets you reliably deliver messages and notifications at no cost. Using FCM, you can notify a client app that new email or other data is available to sync. You can send notifications to drive user reengagement and retention. For use cases such as instant messaging, a message can transfer a payload of up to 4KB to a client app. Firebase Notifications is built on Firebase Cloud Messaging. It is a free service that enables targeted user notifications for mobile app developers.